JAWABAN JOBSHEET 4

PEMILIHAN 1 – DASAR PEMROGRAMAN 2026

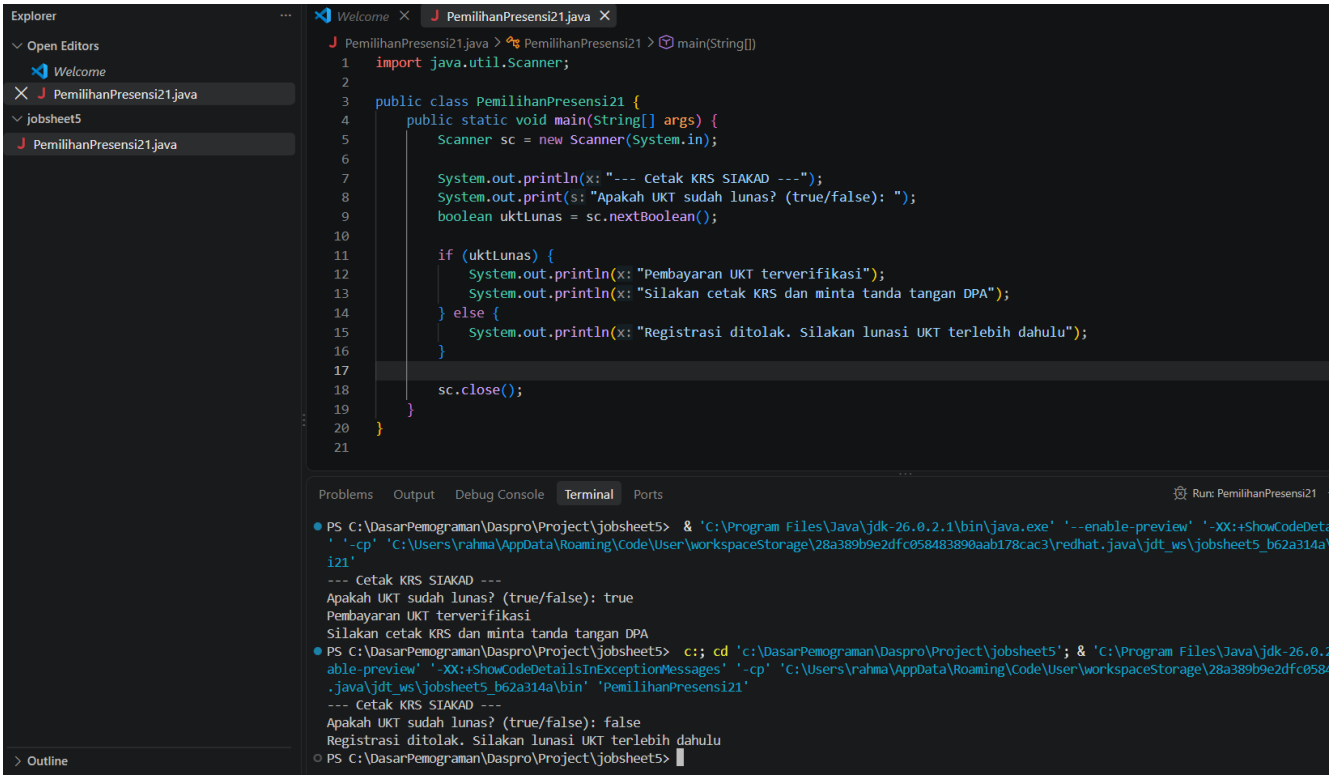
Politeknik Negeri Malang

Nama: Muhammad Danish Athaurrahman

Kelas: TI – 1C

Absen: 21

2.1 Percobaan 1 – IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

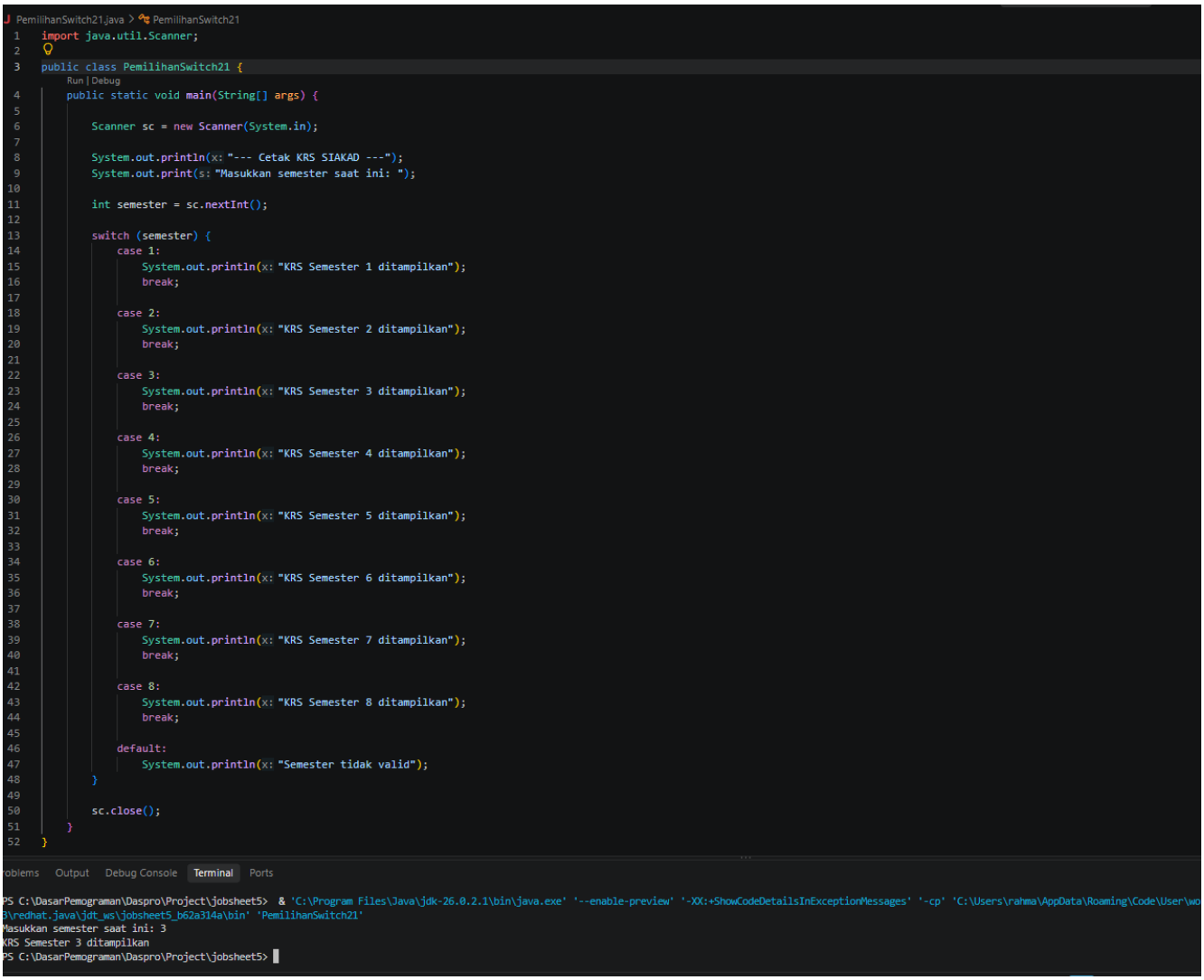


1. Nilai yang harus dimasukkan adalah true. Kondisi IF ditulis sebagai `if (uktLunas)`, sehingga blok IF hanya dijalankan ketika nilai boolean uktLunas bernilai true. Nilai false membuat kondisi bernilai salah sehingga isi blok IF dilewati.

2. Untuk input false, yang tercetak hanya bagian sebelum IF, yaitu judul dan pertanyaan input. Dua baris di dalam blok IF tidak tercetak. Alurnya: program membaca false, kondisi `if (uktLunas)` bernilai false, kemudian program melewati seluruh blok IF dan lanjut ke akhir program.

3. Input TRUE diterima dan dianggap sama dengan true karena pembacaan boolean tidak membedakan huruf besar-kecil. Input ya tidak diterima dan program berhenti dengan error `java.util.InputMismatchException`, karena `nextBoolean()` hanya menerima token yang dapat dibaca sebagai boolean, yaitu true atau false.

2.2 Percobaan 2 – SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS



```
PemilihanSwitch21.java > PemilihanSwitch21
import java.util.Scanner;

public class PemilihanSwitch21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print("Masukkan semester saat ini: ");

        int semester = sc.nextInt();

        switch (semester) {
            case 1:
                System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
                break;

            case 2:
                System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
                break;

            case 3:
                System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
                break;

            case 4:
                System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
                break;

            case 5:
                System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
                break;

            case 6:
                System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
                break;

            case 7:
                System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
                break;

            case 8:
                System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
                break;

            default:
                System.out.println("Semester tidak valid");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
oblems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\wo
3\redhat.java\jdt_ws\jobsheet5_b62a314a\bin' 'PemilihanSwitch21'
Masukkan semester saat ini: 3
KRS Semester 3 ditampilkan
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>
```

1. Jika `break` pada case 5 dihapus dan input yang diberikan adalah 5, terjadi fall-through. Program mencetak KRS semester 5, kemudian semester 6, 7, dan 8. Setelah `break` pada case 8 dijalankan, switch berhenti. Jadi keluaran yang muncul adalah:

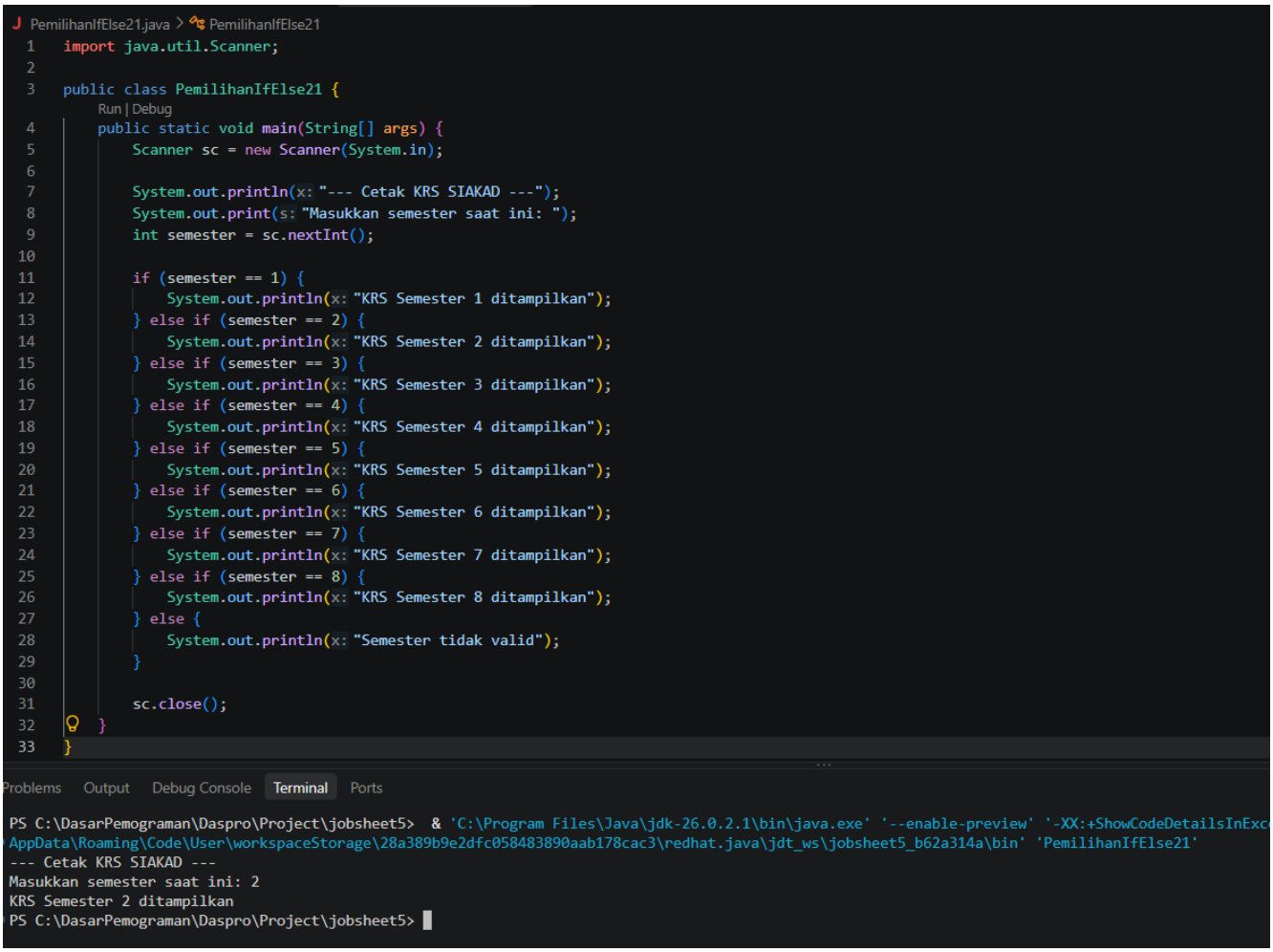
Fungsi break: menghentikan eksekusi switch setelah case yang cocok selesai, sehingga program tidak meneruskan eksekusi ke case berikutnya.

2. Untuk input 10 dan 0, keduanya tidak cocok dengan case 1 sampai 8, sehingga bagian `default` dijalankan.

Peran default: menangani nilai yang tidak memiliki case yang cocok. Jika `default` dihapus, input 10 atau 0 tidak menghasilkan pesan apa pun dari switch; program langsung selesai setelah switch.

3. Program tidak berhasil dicompile. Dengan Java compiler yang digunakan, pesan error adalah `selector type double is not allowed`. Penyebabnya adalah tipe `double` tidak diperbolehkan sebagai selector/ekspresi switch pada sintaks switch-case dasar yang digunakan di jobsheet ini. Tipe yang dapat digunakan adalah `byte`, `short`, `char`, `int`, `String`, dan `enum` (beserta wrapper yang sesuai untuk tipe primitif yang didukung pada Java).

4. Versi IF-ELSE IF-ELSE yang menghasilkan keluaran sama adalah sebagai berikut.



```
PemilihanIfElse21.java > PemilihanIfElse21
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIfElse21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print(s: "Masukkan semester saat ini: ");
        int semester = sc.nextInt();

        if (semester == 1) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
        } else if (semester == 2) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
        } else if (semester == 3) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
        } else if (semester == 4) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
        } else if (semester == 5) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
        } else if (semester == 6) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
        } else if (semester == 7) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
        } else if (semester == 8) {
            System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
        } else {
            System.out.println(x: "Semester tidak valid");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExc
AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\28a389b9e2dfc058483890aab178cac3\redhat.java\jdt_ws\jobsheet5_b62a314a\bin' 'PemilihanIfElse21'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 2
KRS Semester 2 ditampilkan
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>
```

Menurut saya, SWITCH-CASE lebih mudah dibaca untuk kasus ini karena satu variabel (`semester`) dibandingkan dengan banyak nilai tetap 1 sampai 8. Setiap kemungkinan ditulis sebagai `case`, sehingga struktur pilihan lebih langsung terlihat. IF-ELSE IF tetap valid, tetapi lebih panjang karena kondisi perbandingan harus ditulis berulang kali.

3. Tugas

Tugas 1 – Mengubah IF-ELSE menjadi Ternary Operator

PemilihanIfElseTernary21.java > PemilihanIfElseTernary21

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIfElseTernary21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        String pesan = uktLunas
                ? "Pembayaran UKT terverifikasi\n"
                        + "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
                : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu";

        System.out.println(pesan);
        sc.close();
    }
}

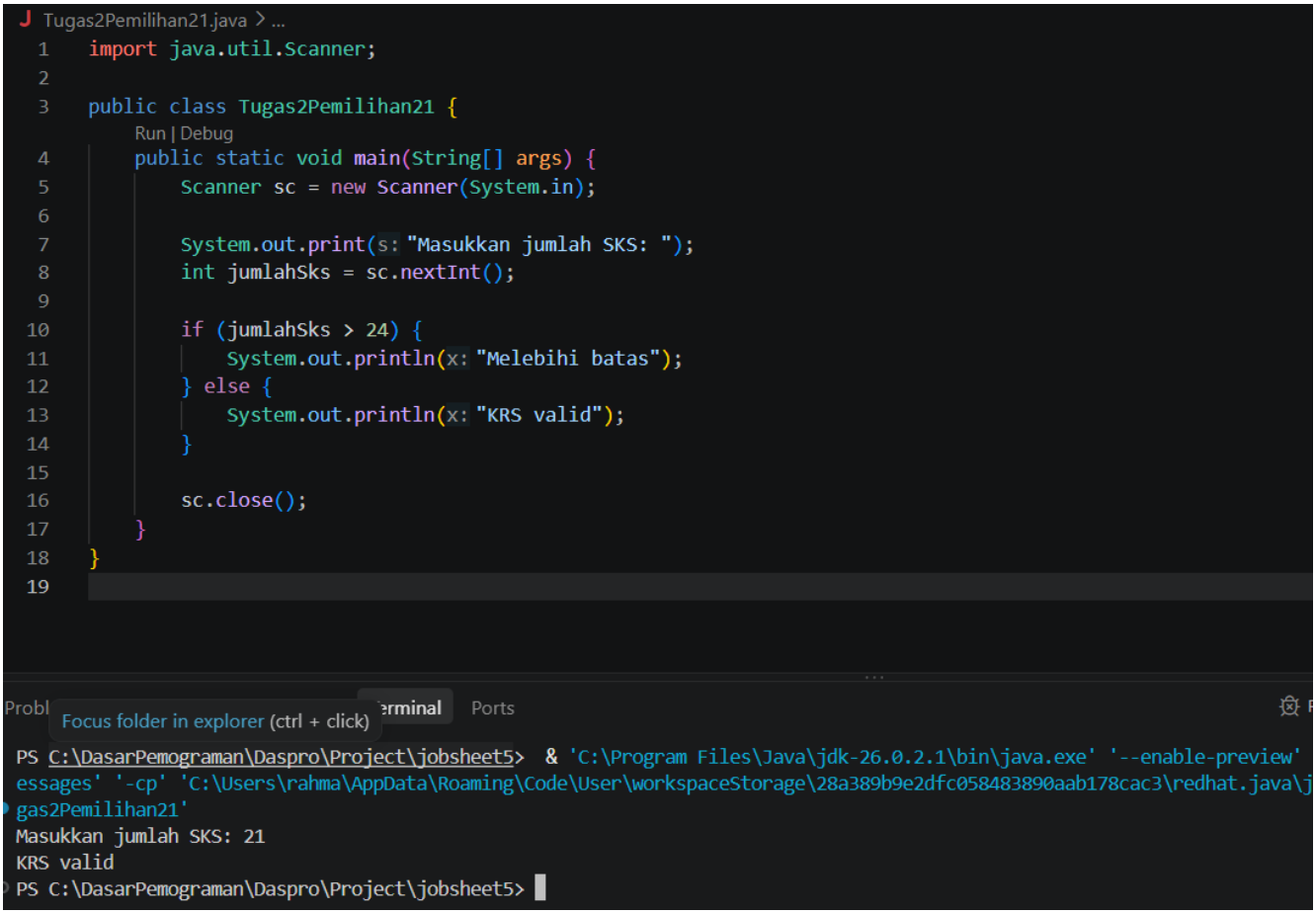
```

```
roblems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-pr
essages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\28a389b9e2dfc058483890aab178cac3\redhat
milihanIfElseTernary21'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>
```

Jawaban: Ternary Operator lebih cocok digunakan ketika hanya ada satu kondisi sederhana dan masing-masing kondisi menghasilkan satu nilai/hasil. Pada kasus ini, nilai `pesan` dapat langsung dipilih dengan satu ekspresi ternary. Ternary sebaiknya tidak digunakan ketika logika bercabang banyak, membutuhkan beberapa perintah dalam setiap cabang, atau membuat kode menjadi sulit dibaca.

Tugas 2 – Validasi Jumlah SKS



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Pemilihan21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah SKS: ");
        int jumlahSks = sc.nextInt();

        if (jumlahSks > 24) {
            System.out.println(x: "Melebihi batas");
        } else {
            System.out.println(x: "KRS valid");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview'
essages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\28a389b9e2dfc058483890aab178cac3\redhat.java\j
gas2Pemilihan21'
Masukkan jumlah SKS: 21
KRS valid
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>
```

Jawaban: Berdasarkan flowchart, jika jumlah SKS lebih dari 24 maka tampilkan `Melebihi batas`; jika tidak lebih dari 24 maka tampilkan `KRS valid`.

Tugas 3 – Implementasi Sistem Parkir dan Mesin Antrean Akademik

Soal 1

TugasParkir21.java > TugasParkir21 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan lama parkir (jam): ");
        int lamaParkir = sc.nextInt();
        int tarif;

        if (lamaParkir <= 2) {
            tarif = 2000;
        } else {
            tarif = 2000 + (lamaParkir - 2) * 1000;
        }

        System.out.println("Tarif parkir: Rp " + tarif);
        sc.close();
    }
}

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview'
essages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\28a389b9e2dfc058483890aab178cac3\redhat.java\
gasParkir21'
Masukkan lama parkir (jam): 8
Tarif parkir: Rp 8000
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>
```

Soal 2

TugasAntrean21.java > TugasAntrean21 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasAntrean21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan kode layanan (1-4): ");
        int kode = sc.nextInt();

        switch (kode) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Layanan: Legalisir Ijazah");
                System.out.println(x: "Loket: Loket A");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Layanan: Surat Keterangan Aktif Kuliah");
                System.out.println(x: "Loket: Loket B");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Layanan: Pembayaran UKT");
                System.out.println(x: "Loket: Loket C");
                break;
            case 4:
                System.out.println(x: "Layanan: Pengajuan Cuti Akademik");
                System.out.println(x: "Loket: Loket D");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Kode layanan tidak tersedia");
        }

        sc.close();
    }
}

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+Sho
AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\28a389b9e2dfc058483890aab178cac3\redhat.java\jdt_ws\jobsheet5_b62a314a\bin' 'TugasAntr
Masukkan kode layanan (1-4): 3
Layanan: Pembayaran UKT
Loket: Loket C
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet5>
```